Aula 19 — Hipervisores: Conceitos e Funcionamento

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Definir o que é um **hipervisor** (VMM).
- Compreender seu **funcionamento** e responsabilidades.
- Conhecer exemplos de hipervisores.
- Relacionar o hipervisor à **virtualização** e à nuvem.

O que é um Hipervisor?

- **Monitor de Máquina Virtual (VMM)**.
- Camada de software entre o **hardware** e as **máquinas virtuais**.
- Cria, executa e gerencia as VMs.
- Garante **isolamento** e **alocação de recursos**.

Principais Responsabilidades

- **Alocação** de CPU, memória, disco e rede às VMs.
- **Isolamento** entre máquinas virtuais.
- **Escalonamento** e emulação de dispositivos.
- **Migração** de VMs e snapshots.
- Interface de **gerenciamento**.

Como Funciona

1. O hipervisor inicia sobre o hardware (ou sobre um SO).
2. Cria um **ambiente virtual** com hardware emulado.
3. Instala o **sistema convidado** (guest).
4. Intercepta e traduz as instruções privilegiadas.
5. Distribui os recursos físicos entre as VMs.

Anéis de Proteção

- A CPU tem **níveis de privilégio** (rings).
- O hipervisor roda em modo **privilegiado** (ring 0 / modo raiz).
- As VMs rodam em modo **menos privilegiado**.
- Instruções sensíveis são **interceptadas** pelo hipervisor.

Técnicas de Virtualização

- **Virtualização completa:** guest não sabe que é virtualizado.
- **Paravirtualização:** guest colabora com o hipervisor.
- **Assistida por hardware:** CPU/IOMMU auxiliam (VT-x/AMD-V).
- Cada técnica troca **desempenho**, **compatibilidade** e **complexidade**.

Tipos de Hipervisor (visão)

- **Tipo 1 (bare-metal):** roda direto no hardware.
- **Tipo 2 (hospedado):** roda sobre um sistema operacional.
- Aula 20 detalha as diferenças.

Exemplos de Hipervisores

Hipervisor	Tipo	Uso típico
VMware ESXi	1	Empresas/data centers
Xen	1	Cloud providers
KVM	1	Linux/OpenStack
Hyper-V	1	Windows Server
VirtualBox	2	Laboratório/desktop

Hipervisor e Nuvem

- Toda **instância** de nuvem é uma VM em um hipervisor.
- **Live migration** depende do hipervisor.
- **Isolamento** entre clientes (multilocação).
- Base para **elasticidade** e **alta densidade**.

Nota

O hipervisor é o componente que torna possível **rodar muitos sistemas em um servidor** — a essência da nuvem.

Resumo da Aula

- O **hipervisor (VMM)** gerencia as máquinas virtuais.
- Aloca recursos, isola VMs e intercepta instruções privilegiadas.
- Existem três **técnicas** de virtualização.
- É a base técnica da nuvem e do IaaS.

Atividade Rápida

- Explique, com suas palavras, o papel do **hipervisor**.
- Cite **dois** hipervisores tipo 1 e **um** tipo 2.
- Como o hipervisor contribui para o **isolamento** na nuvem?

Referências

- TANENBAUM, A.; BOS, H. *Sistemas Operacionais Modernos*.
- VMware — *Understanding Hypervisors*.
- Red Hat — *KVM*.

Próxima Aula

- **Aula 20:** Hipervisores tipo 1 $\times$ tipo 2.